

مدل‌های Gradient Boosting و XGBoost

Gradient Boosting & XGBoost

آموزش مبانی Gradient Boosting و کار با XGBoost برای مدل‌سازی داده‌های جدولی؛ شامل پیاده‌سازی از پایه، تنظیم مدل، تفسیر نتایج و استقرار در پایتون.

سطح دوره	مدت پیشنهادی	بخش و درس	شیوه‌ی برگزاری
متوسط تا پیشرفته	۲ روز (۱۶ ساعت)	۵ بخش، ۲۱ درس	حضوری یا آنلاین

پیش‌نیازها

- تسلط بر پایتون، NumPy و pandas
- آشنایی با مبانی یادگیری نظارت‌شده؛ تقسیم داده‌ی آموزش و آزمون، بیش‌برازش و معیارهای ارزیابی

ابزارها و فناوری‌ها

NumPy scikit-learn XGBoost
Optuna SHAP

پروژه‌ی عملی

مدلی تنظیم‌شده و قابل تفسیر روی داده‌های واقعی

— آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- ◆ توضیح سازوکار Boosting با پیاده‌سازی Gradient Boosting از پایه در NumPy
- ◆ آموزش، منظم‌سازی و اعتبارسنجی مدل‌های XGBoost روی داده‌های واقعی
- ◆ مدیریت داده‌های نامتوازن و دسته‌ای بدون فریب‌خوردن از نتایج
- ◆ تفسیر مدل با اهمیت ویژگی‌ها و SHAP و تنظیم آن با Optuna
- ◆ ذخیره و استقرار مدل آموزش‌دیده

— سرفصل‌های دوره

۵ درس	۱ مبانی Boosting
۴. توابع زیان و شبه‌باقیمانده‌ها	۱. از درخت تصمیم تا Boosting
۵. پروژه‌ی راهنمادار: ساخت Boosting از پایه	۲. سازوکار Gradient Boosting
	۳. Gradient Boosting برای طبقه‌بندی

۱. آشنایی با XGBoost
۲. درون تابع هدف XGBoost
۳. ابرپارامترهای اصلی
۴. منظم سازی و نمونه گیری
۵. پروژهی راهنمادار: تنظیم XGBoost روی دادهی واقعی

۱. توقف زودهنگام و مجموعه های ارزیابی
۲. اعتبارسنجی متقابل با xgb.cv
۳. مدیریت داده های نامتوازن
۴. مقادیر گمشده و ویژگی های دسته ای
۵. پروژهی راهنمادار: یک جریان آموزش پایدار

۱. اهمیت ویژگی ها و خطاهای رایج در تفسیر آن
۲. توضیح پیش بینی ها با SHAP
۳. تنظیم ابرپارامترها با Optuna
۴. ذخیره، استقرار و مقایسه ی کتابخانه ها
۵. پروژهی راهنمادار: از مدل تا خروجی قابل استقرار

۱. پروژهی راهنمادار: مدلی صادقانه، تنظیم شده و قابل تفسیر

درخواست برگزاری اختصاصی این دوره برای سازمان شما

ثبت درخواست این دوره

lotfinejad.ir/contact

سرفصل، مدت، سطح و تمرین های دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می شود و آموزش به زبان فارسی، به صورت حضوری یا آنلاین برگزار می شود. برای ثبت درخواست، فرم مربوط به همین دوره را تکمیل کنید.